

Reporte: Análisis del Caso CSP

Héctor José Flores Pineda - 1199923

1. Modelado del problema CSP

Variables y Dominios Formales

Partiendo de la base de que los Bombos 1 y 2 ya están asignado, el problema se reduce a asignar los equipos de los Bombos 3 y 4 a los 12 grupos; para facilitar el modelado de las variables se van a definir como $X_{g,b}$ donde 'g' corresponde a los grupos disponibles, y 'b' representa los bombos resultantes.

Variable ($X_{g,b}$)	Descripción	Dominio (D) de la variable
$X_{A,3}, X_{B,3}, X_{C,3}, X_{D,3}, X_{E,3} \dots, X_{L,3}$	Las 12 posiciones disponibles para el Bombo 3 en los grupos A hasta L.	D_3 : {Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Côte d'Ivoire, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica}
$X_{A,4}, X_{B,4}, X_{C,4}, X_{D,4}, X_{E,4} \dots, X_{L,4}$	Las 12 posiciones disponibles para el Bombo 4 en los grupos A hasta L.	D_4 : {Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Playoff UEFA-A/B/C/D, Playoff Inter-1, Playoff Inter-2}

Restricciones del caso

Para definir las restricciones del CSP, establecemos las condiciones lógicas que cada grupo y cada equipo deben cumplir antes de que una asignación se considere válida:

- **C1 - Restricción Geográfica General:** Para las confederaciones de CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFC, ningún grupo puede tener más de un equipo representante. Si un grupo ya tiene un equipo de la AFC, el dominio de ese grupo ya no puede aceptar otro equipo asiático.

- **C2 - Excepción y Balance UEFA:** La confederación europea tiene una regla dedicada debido a su cantidad de clasificados (16 en total).
 - *Regla local:* Todo grupo debe contener obligatoriamente un mínimo de 1 equipo UEFA y un máximo estricto de 2.
 - *Regla global:* Al finalizar las asignaciones, exactamente 4 de los 12 grupos deben tener la configuración máxima de 2 equipos UEFA.
- **C3 - Herencia de Restricciones (Playoffs):** Las plazas de repechaje actúan como entidades multi-confederación, el "Playoff Inter-2", por ejemplo, engloba los caminos de Bolivia, Surinam e Irak. Por lo tanto, para asignar esta variable a un grupo, dicho grupo debe pasar la validación (C1) para CONMEBOL, CONCACAF y AFC simultáneamente. Si el grupo falla en al menos una, la asignación es inválida.
- **C4 - Anfitriones Pre-asignados:** Las variables de los anfitriones actúan como constantes en el modelo. México está fijado en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y EE. UU. en el Grupo D.
- **C5 - Anti-colisión Top-4:** Equipos específicos de alto ranking (como España/Argentina o Francia/Inglaterra) tienen prohibido ubicarse en caminos de eliminación directa que colisionen prematuramente; aunque el sorteo base ya ubica a estos equipos en los primeros bombos, el CSP debe validar que la estructura final no rompa esta separación.

2. El Conflicto: Análisis del Grupo K

El Grupo K es el caso de estudio central y el tema controversial para analizar del caso debido a la complejidad de sus restricciones, ya que tras el sorteo, la asignación de este grupo quedó conformada por Portugal (Bombo 1), IR Irán (Bombo 2), Uzbekistán (Bombo 3) y el Playoff Inter-2 (Bombo 4). A primera vista, la presencia simultánea de Irán y Uzbekistán en el mismo grupo parece ser una violación directa a la regla geográfica general, la cual indica que ningún grupo puede tener más de un equipo de la misma confederación (en este caso, la AFC).

La principal razón por la que esta configuración sigue siendo válida según los lineamientos de la FIFA radica en la interacción con el espacio del Bombo 4 asignado a este grupo. El "Playoff Inter-2" no es un equipo definido, sino un "*placeholder*" que representa el camino de clasificación disputado por tres selecciones: Bolivia, Surinam e Irak.

Dentro del modelo de CSP, este placeholder tiene un comportamiento especial: hereda y aplica las restricciones de las tres confederaciones involucradas (CONMEBOL, CONCACAF y AFC) de manera simultánea; sin embargo, la regla establece que las restricciones se aplican a las tres selecciones del camino del playoff en su conjunto, no a la AFC directamente como una limitante aislada.

Al evaluar la restricción, el estatus de la AFC ya se considera "consumido" por la naturaleza multi-confederación del playoff, esto crea una excepción algorítmica y reglamentaria que permite acomodar a Uzbekistán (Bombo 3) en un grupo que ya contaba con Irán (Bombo 2), sin que el sistema marque una inconsistencia.

3. La Causa: Análisis Técnico y Heurísticas

El análisis técnico de este conflicto requiere evaluar cómo las técnicas de asignación de variables para los problemas de CSP gestionan el espacio de búsqueda para evitar asignaciones inválidas, en particular, el comportamiento del algoritmo frente a la complejidad del Grupo K se explica mediante la interacción de la heurística MRV (Minimum Remaining Values) y la propagación de restricciones a través de Forward Checking.

Detección Anticipada mediante MRV (Minimum Remaining Values) La heurística MRV selecciona para la siguiente asignación a la variable que tiene la menor cantidad de valores legales restantes en su dominio, antes de iniciar la asignación de los equipos del Bombo 3, el Grupo K ya cuenta con Portugal (UEFA) e IR Irán (AFC). Debido a la estricta naturaleza del "Playoff Inter-2" (el cual hereda las restricciones de CONMEBOL, CONCACAF y AFC simultáneamente), los dominios de las variables correspondientes a los espacios vacíos de este grupo se reducen drásticamente desde el inicio.

Al aplicar MRV, el algoritmo identifica al Grupo K (probablemente junto con el Grupo D, que también presenta anomalías al no tener UEFA) como una de las variables más restrictivas, esto obliga al sistema a intentar resolver las asignaciones de este grupo en las primeras etapas del árbol de búsqueda, antes de que se agoten las combinaciones viables y se llegue a un punto muerto.

El Rol de la Propagación de Restricciones (Forward Checking) El mecanismo de Forward Checking es fundamental para prevenir el fallo del algoritmo por inconsistencia, al intentar asignar un equipo, el Forward Checking propaga las restricciones hacia los grupos que aún no han sido asignados, eliminando opciones inválidas de sus dominios.

- Si el Forward Checking estuviera desactivado, el algoritmo realizaría una asignación "naive", por ejemplo, asignando equipos por orden alfabético, lo que provocaría violaciones catastróficas al intentar acomodar el Bombo 4, ya que se podría intentar insertar el Playoff Inter-2 en un grupo donde chocaría fatalmente con otras confederaciones.
- Con el Forward Checking activado, al evaluar si Uzbekistán (AFC) puede ingresar al Grupo K, el sistema revisa el dominio del espacio restante (Bombo 4), el algoritmo detecta que el Playoff Inter-2 puede absorber la restricción asiática como parte de las tres selecciones de su camino de clasificación. Gracias a esto, el Forward Checking no vacía el dominio del Grupo K, permitiendo que la rama de búsqueda continúe sin reportar un error prematuro.

Traza de Ejecución (Análisis de Backtracking)

Una representación de la traza de ejecución del algoritmo al procesar el Grupo K ilustra el siguiente comportamiento algorítmico:

1. **Estado Inicial:** Las variables del Grupo K tienen asignadas a Portugal e Irán, las variables correspondientes a los espacios de Bombo 3 y Bombo 4 están vacías.
2. **Selección MRV:** La función de selección elige una de las variables vacías del Grupo K debido a la alta restricción impuesta por la presencia de UEFA y AFC, sumado a las reglas del Playoff.
3. **Filtrado (Forward Checking):** Se evalúan los candidatos, Equipos asiáticos regulares, como Jordania del Bombo 4, son eliminados del dominio para este grupo debido a la presencia previa de Irán; no obstante, el Playoff Inter-2 se mantiene como un valor legal gracias a su excepción reglamentaria.
4. **Asignación Exitosa:** Se asigna Uzbekistán al espacio del Bombo 3. La propagación de restricciones verifica que el espacio del Bombo 4 aún contiene al Playoff Inter-2 en su dominio, al no haber dominios vacíos, el algoritmo no requiere retroceder (Backtrack) y procede con el siguiente grupo.

Esta dinámica también explica qué componente del código impidió que equipos como Noruega fueran enviados al Grupo K antes que Uzbekistán: la propagación de la regla de balance UEFA y el Forward Checking determinaron que Noruega era más necesaria en otros grupos para cumplir con la cuota estricta europea, priorizando a Uzbekistán para el Grupo K.

4. La Solución IA: Backtracking y Propagación de Restricciones

La solución para este problema de Constraint Satisfaction Problem (CSP) se basa en un algoritmo de búsqueda en profundidad (Backtracking) optimizado con técnicas de resolución de asignación de variables para, precisamente, la selección de variables y el filtrado de dominios.

Nuestra implementación en la clase WorldCupCSP, aplicado para este caso específico planteado, integra la heurística de Minimum Remaining Values (MRV) a través del método `select_unassigned_variable` y la propagación de restricciones mediante el método `forward_check`, todo esto permite que el algoritmo navegue por el complejo árbol de decisiones sin caer en ciclos de asignación inválidos, resolviendo eficazmente excepciones como la herencia de confederaciones del Playoff Inter-2 en el Grupo K

Pseudocódigo de la Implementación

función `backtrack(asignacion)`:

 # Condición de parada: todos los grupos tienen sus 4 equipos

 si la asignacion está completa para los 12 grupos:

 retornar asignacion

 # Heurística MRV: Selecciona el espacio vacío con menos opciones legales

`variable_actual = select_unassigned_variable(asignacion)`

para cada equipo en el dominio de variable_actual:

Validación local de reglas FIFA (C1 a C5)

si is_valid_assignment(variable_actual, equipo):

agregar {variable_actual: equipo} a asignacion

Guardar el estado actual de los dominios para poder retroceder

estado_dominios = guardar_copia_dominios()

Filtrado y propagación: elimina opciones inconsistentes en variables futuras

si forward_check(variable_actual, equipo) no devuelve un dominio vacío:

resultado = backtrack(asignacion) # Llamada recursiva

si resultado no es FALLO:

retornar resultado

Backtrack: Si la rama actual no lleva a solución, deshacer cambios

restaurar_dominios(estado_dominios)

remover equipo de asignacion

retornar FALLO

Análisis de Complejidad

- **Complejidad Temporal:** En el peor de los casos, un algoritmo de Backtracking como este sin optimizaciones tiene una complejidad de $O(d^m)$, donde 'd' es el tamaño del dominio (número máximo de equipos disponibles) y 'n' es el número de variables (24 espacios vacíos en los Bombos 3 y 4); sin embargo, la integración de forward_check poda las ramas del árbol de búsqueda tan pronto como detecta una violación (como intentar asignar un tercer equipo de CONCACAF al Grupo D), en la práctica empírica del Sorteo FIFA, la complejidad temporal se reduce significativamente, permitiendo encontrar la solución en mucho menor tiempo.
- **Complejidad Espacial:** La complejidad de memoria es $O(n \cdot d)$, impulsada principalmente por la necesidad de almacenar y copiar las estructuras de datos de los dominios en cada nivel de recursión para poder restaurarlos durante la fase de *backtrack*.